Neden Helsinki?

Ortak coğrafi çalışma alanı için gerekçeli öneri

22 Ekim 2026 | Ekip içi değerlendirme | 4 CNG + 1 EEE

Karar önerisi

Helsinki, projenin masa başı coğrafi modelleme ve akademik simülasyon alanı olarak seçilmelidir. Önerinin temel gerekçesi; açık zemin yüksekliği, 3B bina ve OpenStreetMap verilerinin birlikte kullanılabilmesi ve bölgeye gitmeden veri temin edilebilmesidir. Seçim, küçük bir örnek alanda dosyalar birlikte açıldıktan sonra kesinleştirilmelidir.

Bu seçim hangi sorunu çözüyor?

Ekip, seçilen bölgeye seyahat edemeyecektir. Bu nedenle araziyi yerinde ölçmeye bağımlı bir çalışma alanı yerine, resmî açıklamaları ve indirilebilir coğrafi verileri bulunan bir alan gereklidir. Coğrafi veriye en fazla bağımlı görev CNG1'dedir; bu temel, CNG4'ün harita arayüzünü de destekler.

Veri avantajı	Proje açısından anlamı
2 m zemin yüksekliği modeli [1]	Lazer taramasından üretilmiş açık zemin verisi; genel yükseklik ve eğim incelemesine temel sağlar.
3B bina ve arazi modelleri [2]	Bina geometrisi için yalnızca OSM yükseklik etiketlerine bağımlılığı azaltır.
Finlandiya OSM çıktısı [3]	Yol ve diğer harita katmanlarının indirilebilir başlangıç kaynağıdır. Yerel eksiksizlik ayrıca incelenir.
Uzaktan inceleme ve indirme [2,4]	Belediye haritası ve ulusal indirme servisi üzerinden veri seçimi ve görsel karşılaştırma yapılabilir.

Önerinin sınırı

Helsinki'nin veri altyapısı güçlüdür; ancak bu, her noktada eksiksiz veri veya Helsinki'de kaydedilmiş hazır kamera + RF + dron konumu paketi bulunduğu anlamına gelmez. Bu rapor veri uygunluğu değerlendirmesidir; gerçek saha başarımının kanıtı değildir.

Ekip görevleriyle uyum

Aşağıdaki eşleştirme, ekibin “Görev Dağılımı ve Dönem Planı” belgesine dayanır.

Sorumlu	Helsinki’nin katkısı	Ayrıca gerekenler
CNG1 Coğrafi model ve algoritmalar	Zemin, bina ve yol katmanları ortak coğrafi temeli sağlar.	Veri uyumu ve eksiksizlik kontrolü; model değerlendirmesi. Hazır bir yerel risk etiketi seti varsayılmamalı.
CNG2 Görüntü tespiti ve takip	Sonuçların arayüzde sunulacağı ortak coğrafi alanı sağlar.	DUT Anti-UAV, UAVSwarm veya Halmstad gibi etiketli görüntü kaynakları; fiziksel demo için yerel kayıtlar.
CNG3 RAG ve kaynaklı açıklamalar	Senaryolara coğrafi bağlam sağlar.	Doktrin korpusu, kaynak/sayfa bilgileri ve cevap değerlendirmeleri. Bu iş büyük ölçüde bölgeden bağımsızdır.
CNG4 Entegrasyon ve arayüz	Gerçek coğrafi katmanlarla ortak harita kurulmasına yardımcı olur.	Ortak mesaj şemaları ve test kayıtları; aynı olaya ait sensör kayıtlarıyla ayrı değerlendirme.
EEE Sensör donanımı ve RF	Masa başı çalışmaya coğrafi bağlam sağlar.	RF datasetleri, donanım ve yerel fiziksel ölçümler. Helsinki haritası bunların yerini tutmaz.

Ortak bölge, bütün datasetlerin ortak konumu demek değildir

Görüntü modelleri kendi etiketli datasetlerinde, RF çalışmaları kendi kayıtlarında değerlendirilebilir. Örneğin Halmstad görünür/termal video ve ses; DroneRF ise RF kayıtları sağlar [5,6]. Bunların Helsinki’de toplanmış olduğu iddia edilmemelidir. Başka bir videodaki görüntü kutusu, Helsinki’deki gerçek coğrafi konumu kendiliğinden vermez.

Üç parçalı çalışma düzeni

1. Helsinki: Gerçek coğrafi verilerle masa başı çalışma ve açıkça belirtilmiş simülasyon senaryoları.
2. Açık sensör datasetleri: Görüntü ve RF modüllerinin kendi veri koşullarındaki değerlendirmesi.
3. Erişilebilir yerel alan: Donanım ve canlı demo ölçümleri. Yerel sonuçlar Helsinki saha ölçümü olarak sunulmaz.

Görev planı fiziksel sensör düğümleri ve saha kayıtları içerir. Helsinki seçimi bu teslimleri ortadan kaldırmaz. Fiziksel demo kapsamı değişecekse danışmanla netleştirilmelidir.

Eksikler ve seçim koşulları

Önceden bilinmesi gereken sınırlamalar

Veri kapsamı: Helsinki şehir veri modeli bina ve araziyi içerir; ağaç ve köprü gibi unsurların tam olduğu varsayılmamalıdır. Belediye, bu kategorilerin eklenmesini gelecek çalışmalar arasında belirtir [2].

Dosya içeriği: Bazı bölgesel indirmeler bina özelliklerini içermez; belediye doğrudan CityGML dosyalarının bu özellikleri içerdiğini açıklar. Dosya biçimi seçimi önemlidir [2].

Koordinat uyumu: Ulusal 2 m model EPSG:3067 ve N2000 yüksekliğini, belediye şehir modeli ETRS-GK25/N2000 sistemini kullanır. Katmanlar ortak referansa dönüştürülmelidir [1,2].

Doğrulama: FAA/ACLED olay kayıtları, Helsinki için ayrıntılı ve etiketli bir risk haritası kabul edilemez. OpenSky da küçük dron konumlarının eksiksiz kaynağı değildir. Yerel doğrulama verisinin varlığı ayrıca kanıtlanmalıdır.

Kesin karar öncesi kısa kabul kontrolü

Seçilen küçük örnek alan için: (1) yükseklik, bina ve OSM dosyaları indirilebilmeli; (2) lisans ve kaynak tarihleri kaydedilmeli; (3) katmanlar aynı konumda açılmalı; (4) eksik alanlar ve yol bağlantıları incelenmeli; (5) dosya boyutları ekip bilgisayarlarında yönetilebilir olmalıdır. Bu rapor hazırlanırken örnek alan indirme ve birlikte açma testi yapılmamıştır.

Ekibe sunulacak karar cümlesi

“Helsinki’yi açık ve ayrıntılı coğrafi verileri nedeniyle ortak simülasyon alanımız olarak öneriyoruz. Sensör modellerini uygun açık datasetlerle, fiziksel demoyu erişebildiğimiz yerel alanda değerlendireceğiz. Bölge seçimini küçük bir veri paketinin erişim ve uyum kontrolüyle kesinleştireceğiz.”

Kaynaklar ve inceleme dayanağı

[1] National Land Survey of Finland - Elevation model 2 m

[2] City of Helsinki - Helsinki 3D

[3] Geofabrik - Finland OSM

[4] National Land Survey of Finland - MapSite

[5] Halmstad - Drone detection dataset

[6] DroneRF - Mendeley Data

Ek dayanak: Ekip tarafından sağlanan Görev Dağılımı ve Dönem Planı, 15 Ekim 2026, s. 1-5. Web kaynakları 22 Ekim 2026 tarihinde incelendi. Bağlantılar tıklanabilir.